

Propuesta de sistema de medición y gestión de eficiencia energética de calderas

Cliente:



Austral Group S.A.A.
Austevoll Seafood Company

Spirax-Sarco Perú

Compañía del Grupo Spirax-Sarco Engineering plc - Cheltenham – Inglaterra

Mayo 2023

First for Steam Solutions



INVESTORS IN PEOPLE



1. Objetivo

El informe tiene como objetivo proponer la implementación de un sistema de medición y gestión de la eficiencia energética de las seis calderas de la planta de Coishco de Pesquera Austral.

Para esto, se utilizan las buenas prácticas establecidas en Ingeniería de Vapor, y también los conceptos técnicos basados en el libro "The Steam and Condensate Loop: Effective Steam Engineering for today" (SC-GCM-01 CM Issue 5, ISBN-13: 978-0955069154).

2. Gestión de consumo energético

2.1. Situación Actual

La medición del consumo energético es un componente clave para una gestión energética efectiva. Actualmente no se cuenta con medidores de caudal esto genera incertidumbre y disminuye la confiabilidad de estos equipos.



Imagen 1. Sala de Calderas - Sede Coishco

Por otro lado, las estimaciones teóricas no permiten establecer un panorama claro del comportamiento energético de los equipos, esto debido a que el consumo de vapor es dinámico. Este dinamismo se ve reflejado en las variaciones de consumo en los arranques, régimen y cambios en la eficiencia de los equipos por diversos factores (antigüedad, características del proceso, modo de operación).

2.2. Propuesta: Sistema de medición de flujo

Se propone implementar un sistema de gestión de la energía basado en la medición de consumo de vapor, agua de reposición y consumo de combustible de las calderas. Para ello se podría implementar un medidor de consumo de consumo de vapor, agua de alimentación y combustible por cada caldera.

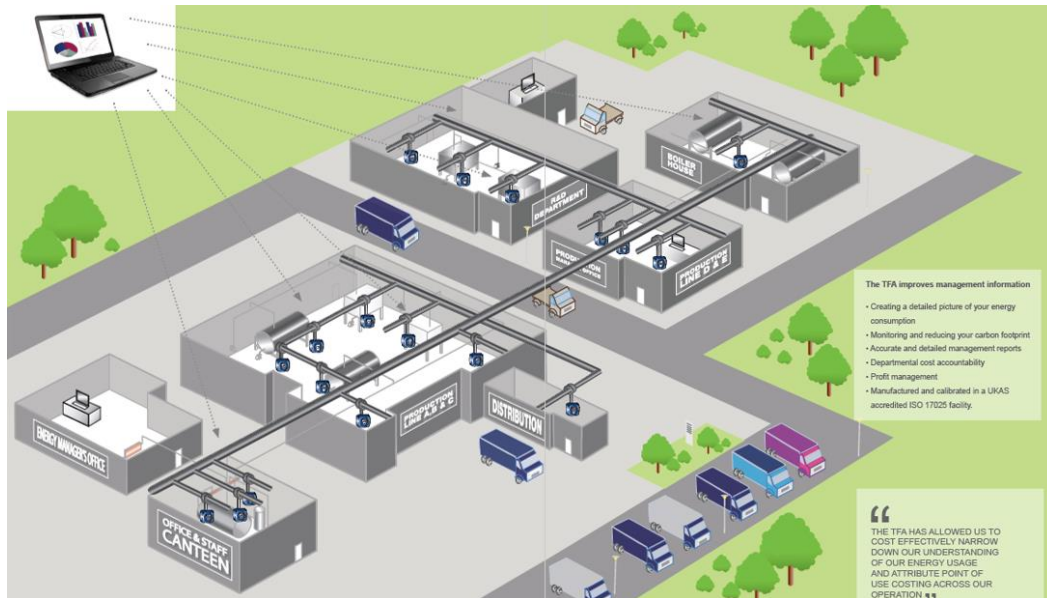


Imagen 2. Diagrama de cómo se podría centralizar la información de los medidores de flujo

El sistema está compuesto por medidores de flujo tipo vortex tanto para el vapor como para el agua de calderas, medidor de flujo de combustible (no incluido) y un computador de flujo para analizar las variables y calcular la eficiencia en tiempo real.

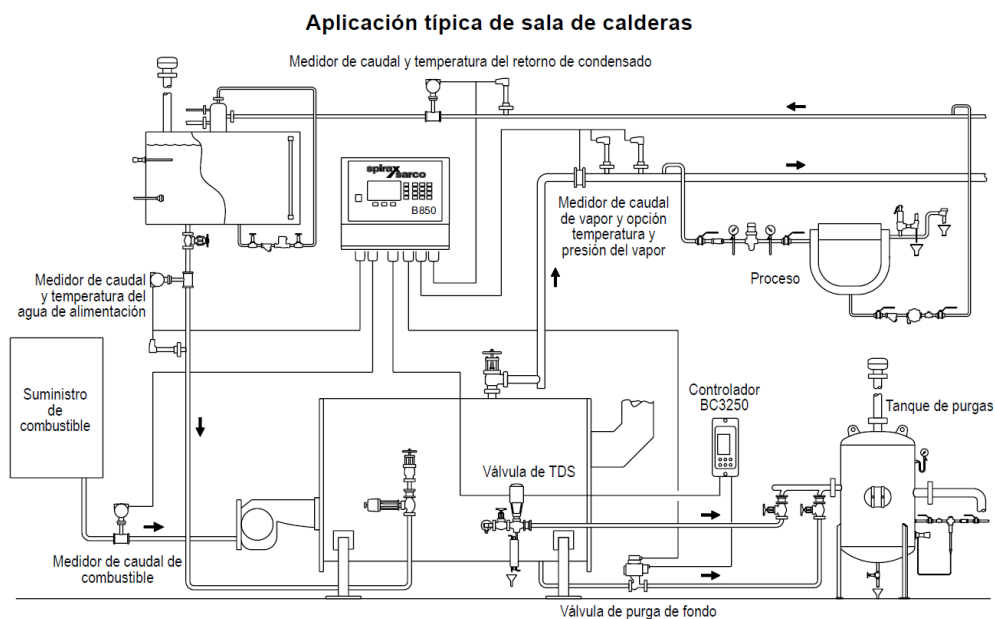


Imagen 3. Esquema de integración de medidores de vapor

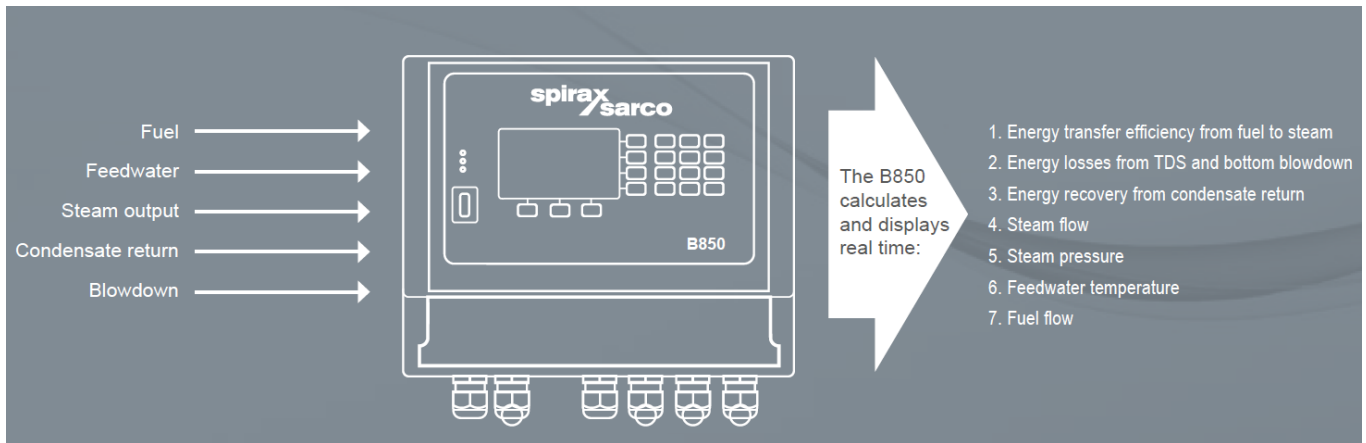


Imagen 4. Variables de ingreso y salida del computador de flujo

El B850 es un procesador de energía para sala de calderas flexible y de fácil manejo que calcula con precisión la eficiencia de la caldera basándose en las señales de entrada de combustible, agua de alimentación, producción de vapor. El B850 calcula la eficiencia de la caldera en la transferencia de energía en 'tiempo real' desde el combustible al vapor.

La implementación de este sistema permitirá conseguir los siguientes beneficios:

- Crear un panorama claro y detallado del consumo y eficiencia energética.
- Monitorear y reducir la huella de carbono.
- Generación reportes precisos y detallados para la gestión de energía.
- Identificar los costos asociados a cada proceso.
- Mejorar la gestión de la producción basado en el conocimiento real del consumo energético.

Notas importantes:

Nota 1: El sistema de monitoreo de eficiencia requiere que la caldera opere con ingreso de agua de forma modulante.

Nota 2: Se recomienda instalar purgas automáticas para fondo y STD, cuyas señales pueden conectarse al computador de eficiencia para obtener un resultado más preciso.

2.3. Inversión Económica

Las inversiones presentadas representan los costos de productos de alcance de Spirax-Sarco, sin considerar los costos de instalación y piping.

Tabla 1. Propuesta Económica

#	Descripción	Cant.	Inversión unitaria	Inversión total
1	Equipos para la medición de consumo y eficiencia energética en calderas de 900 BHP Tres medidores tipo Vortex en línea para monitorizar el caudal másico midiendo directamente dos variables: velocidad del fluido, temperatura. El procesador de caudal integrado calcula el caudal másico y el caudal volumétrico basándose en estas dos mediciones directas. El cabezal de detección de velocidad, temperatura está incorporado en el cuerpo del medidor de vórtices. Para medir la velocidad del fluido, el medidor incorpora un obstáculo vertical en el paso del fluido y mide la frecuencia de los torbellinos creados por este obstáculo. Se incluye un medidor para vapor, un medidor para agua de alimentación y medidor de combustible. Computador de flujo tipo B850 para montaje en panel con dos salidas analógicas 4-20 mA, alimentación 240 Vca. Para registro de consumo de vapor, agua de alimentación y combustible en calderas industriales.	5	USD 25,667.88	USD 128,339.40
2	Equipos para la medición de consumo y eficiencia energética en caldera de 2000 BHP Tres medidores tipo Vortex en línea para monitorizar el caudal másico midiendo directamente dos variables: velocidad del fluido, temperatura. El procesador de caudal integrado calcula el caudal másico y el caudal volumétrico basándose en estas dos mediciones directas. El cabezal de detección de velocidad, temperatura está incorporado en el cuerpo del medidor de vórtices. Para medir la velocidad del fluido, el medidor incorpora un obstáculo vertical en el paso del fluido y mide la frecuencia de los torbellinos creados por este obstáculo. Se incluye un medidor para vapor, un medidor para agua de alimentación y medidor de combustible. Computador de flujo tipo B850 para montaje en panel con dos salidas analógicas 4-20 mA, alimentación 240 Vca. Para registro de consumo de vapor, agua de alimentación y combustible en calderas industriales.	1	USD 28,689.81	USD 28,689.81